DOCUMENTO TÉCNICO DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO

Proyecto: Aplicación móvil para adultos mayores en la Casa De Los Abuelos de Miranda

1. Descripción General del Sistema

El sistema consiste en una aplicación móvil orientada a reducir la brecha digital en las personas de la tercera edad. Su núcleo operativo es un asistente virtual (*chatbot*) impulsado por Inteligencia Artificial que guía al usuario mediante un entorno interactivo y simplificado para el aprendizaje del uso de dispositivos inteligentes y aplicaciones de terceros.

2. Arquitectura Tecnológica e Integraciones

- **Frontend (App Móvil):** Interfaz de usuario (UI) modular separada en archivos independientes (`cley_app.html` y `cley_style.css`), adaptativa, con elementos visuales de alta accesibilidad y soporte de entrada dual (texto y voz).
- **Backend Lógico (Python / FastAPI):** Servidor desarrollado en Python que procesa las peticiones de la app móvil. Gestiona la conexión directa con la API del LLM (Google Gemini), inyecta el contexto gerontológico (el prompt de la facilitadora Cley) y procesa las respuestas de forma inmediata.
- **Base de Datos (SQLite):** Almacenamiento local optimizado para guardar de forma directa el perfil simplificado de los usuarios, así como el registro de lecciones y evaluaciones dicotómicas.

3. Requerimientos Funcionales

- **Asistencia en Tiempo Real:** El sistema captura las dudas del usuario (ej. *"¿Cómo envío una nota de voz?"*), las procesa a través del backend en Python y la API de IA mediante una comunicación directa y optimizada (App → Python → IA), devolviendo una instrucción clara y paso a paso.
- **Módulo de Clases Tutoriales:** Catálogo con lecciones preconfiguradas (WhatsApp, Instagram, Telegram). La asistente virtual guía al usuario en pantalla simulando la herramienta real mediante un recorrido paso a paso con ayudas visuales (flechas interactivas).

- **Perfilamiento Simplificado de Usuario:** La aplicación solicita únicamente el nombre y la edad del adulto mayor en el inicio (onboarding rápido), evitando fricciones o registros complejos.
- **Registro Directo y Evaluación de Sesiones:** El sistema registra cada lección y evaluación completada directamente en la base de datos SQLite. Permite al usuario calificar si la lección le fue de ayuda mediante opciones dicotómicas (SÍ / NO).
- **Ciclo de Reintento Asistido:** Si el usuario presiona *"Necesito más ayuda"* o desea repetir una consulta, el sistema reinicia el ciclo de preguntas de forma fluida para volver a guiarlo desde cero.

4. Requerimientos No Funcionales

- **Usabilidad y Accesibilidad:** Diseño de fácil acceso, tipografía legible (*Atkinson Hyperlegible*), alto contraste visual, síntesis de voz pausada (TTS) adaptada y botones táctiles amplios para prevenir la frustración del adulto mayor.
- **Eficiencia de Procesamiento (Latencia Reducida):** Al eliminar intermediarios innecesarios, la cadena de comunicación directa (*App → Python → IA*) minimiza drásticamente los tiempos de carga, evitando que la pantalla se congele y garantizando fluidez.
- **Flexibilidad y Escalabilidad:** Estructura modular separada en capas limpias (HTML, CSS, FastAPI y SQLite) que facilita el mantenimiento, la actualización de contenidos pedagógicos y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

5. Flujo de Usuario y Pantallas

Módulo 1: Onboarding y Registro Simplificado

- **Pantalla 1 (Splash):** Bienvenida con el avatar animado/estático de Cley y botón *"Empezar"*.
- **Pantalla 2 (Registro Rápido):**
    - **Frame A:** *"¿Cómo te llamas?"* (Campo de texto).
    - **Frame B:** *"¿Qué edad tienes?"* (Campo numérico). Al finalizar, almacena los datos directamente en el sistema y pasa al menú principal.

Módulo 2: Menú Principal (Dashboard)

- **Pantalla 3:** Interfaz limpia con botones gigantes: *"Hablar con Cley"*, *"Aprender a usar mis Apps"* y *"Configuración"*, acompañados de accesos rápidos de bienestar (*"Mis Pastillas"* y *"Ayuda SOS"*).

Módulo 3: Interacción Directa con la IA

- **Pantalla 4 (Asistente de Voz / Texto):** Entrada dual con botón central de micrófono y barra de texto vinculada al backend en Python.
- **Pantalla 5 (Respuesta Paso a Paso):** Explicación generada por la IA con opción de repetir audio, botón *"Entendido"* y el botón de reintento *"🔄 Necesito más ayuda"* para reiniciar el ciclo de preguntas.

Módulo 4: Clases / Tutoriales Interactivos

- **Pantalla 6 (Catálogo):** Selección de WhatsApp, Telegram o Instagram.
- **Pantalla 7 (Simulación Paso a Paso):** Interfaz visual guiada con flechas rojas animadas y opción de repetir el ciclo si se requiere refuerzo.

Módulo 5: Cierre y Retroalimentación

- **Pantalla 8 (Evaluación):** Pregunta *"¿La lección fue de ayuda?"* con botones grandes de SÍ (Verde) / NO (Rojo) que guardan el registro directo en la base de datos y retornan al menú principal.

Galería de Pantallas e Interfaz













